

§ 7.3 其他分布参数的假设检验

7.3.1 指数分布参数的假设检验

指数分布是一类重要的分布,有广泛的应用.设 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 是来自指数分布 $Exp(1/\theta)$ 的样本, θ 为其均值,现考虑关于 θ 的如下检验问题:

$$\text{I } H_0: \theta \leq \theta_0 \quad \text{vs} \quad H_1: \theta > \theta_0. \quad (7.3.1)$$

为寻找检验统计量,我们考察参数 θ 的充分统计量 $\bar{x}$. 在 $\theta = \theta_0$ 时, $n\bar{x} = \sum_{i=1}^n x_i \sim Ga(n, 1/\theta_0)$, 由伽马分布性质可知

$$\chi^2 = \frac{2n\bar{x}}{\theta_0} \sim \chi^2(2n), \quad (7.3.2)$$

于是可用 χ^2 作为检验统计量并利用 $\chi^2(2n)$ 的分位数建立检验的拒绝域,对检验问题 (7.3.1), 拒绝域形式为 $W_1 = \{\chi^2 \geq c\}$, 对给定的显著性水平 α , 可由 $P(W_1) = \alpha$ 获得拒绝域如下:

$$W_1 = \{\chi^2 \geq \chi_{1-\alpha}^2(2n)\}. \quad (7.3.3)$$

类似本章前面关于检验的 p 值的讨论,记 $\chi_0^2 = \frac{2n\bar{x}}{\theta_0}$ 为由样本算得的检验统计量值, χ^2 表示服从 $\chi^2(2n)$ 分布的随机变量,则检验的 p 值为 $p_1 = P(\chi^2 \geq \chi_0^2)$.

关于 θ 的另两种检验问题处理方法类似.对检验问题

$$\text{II } H_0: \theta \geq \theta_0 \quad \text{vs} \quad H_1: \theta < \theta_0 \quad \text{和} \quad \text{III } H_0: \theta = \theta_0 \quad \text{vs} \quad H_1: \theta \neq \theta_0,$$

检验统计量不变,拒绝域以及检验的 p 值分别为

$$W_{\text{II}} = \{\chi^2 \leq \chi_{\alpha}^2(2n)\}, \quad p_{\text{II}} = P(\chi^2 \leq \chi_0^2),$$

$$W_{\text{III}} = \{\chi^2 \leq \chi_{\alpha/2}^2(2n) \text{ 或 } \chi^2 \geq \chi_{1-\alpha/2}^2(2n)\}, \quad p_{\text{III}} = 2 \min\{P(\chi^2 \geq \chi_0^2), P(\chi^2 \leq \chi_0^2)\}.$$

例 7.3.1 设我们要检验某种元件的平均寿命不小于 6 000 h, 假定元件寿命为指数分布, 现取 5 个元件投入试验, 观测到如下 5 个失效时间(h):

$$395 \quad 4 \, 094 \quad 119 \quad 11 \, 572 \quad 6 \, 133.$$

这是一个假设检验问题, 检验的假设为

$$H_0: \theta \geq 6 \, 000 \quad \text{vs} \quad H_1: \theta < 6 \, 000.$$

经计算, $\bar{x} = 4 \, 462.6$, 故检验统计量为

$$\chi_0^2 = \frac{10\bar{x}}{\theta_0} = \frac{10 \times 4 \, 462.6}{6 \, 000} = 7.437 \, 7,$$

若取 $\alpha = 0.05$, 则查表知 $\chi_{0.05}^2(10) = 3.940 \, 3$, 由于 $7.437 \, 7 > 3.940 \, 3$, 故接受原假设, 可以认为平均寿命不低于 6 000 h. 该检验的 p 值为 $P(\chi^2 \leq 7.437 \, 7) = 0.683 \, 6$.

7.3.2 比率 p 的检验

比率 p 可看作某事件发生的概率, 即可看作二点分布 $b(1, p)$ 中的参数. 作 n 次独

立试验,以 x 记该事件发生的次数,则 $x \sim b(n, p)$. 我们可以根据 x 检验关于 p 的一些假设. 先考虑如下单边假设检验问题:

$$\text{I} \quad H_0: p \leq p_0 \quad \text{vs} \quad H_1: p > p_0. \quad (7.3.4)$$

直观上看,一个显然的检验方法是取如下的拒绝域 $W = \{x \geq c\}$, 由于 x 只取整数值,故 c 可限制在非负整数中. 然而,一般情况下对给定的 α , 不一定能正好取到一个 c , 使得

$$P(x \geq c; p_0) = \sum_{i=c}^n \binom{n}{i} p_0^i (1-p_0)^{n-i} = \alpha, \quad (7.3.5)$$

能恰巧使得 (7.3.5) 成立的 c 值是罕见的. 这是在对离散总体作假设检验中普遍会遇到的问题, 在这种情况下, 较常见的是找一个 c_0 , 使得

$$\sum_{i=c_0}^n \binom{n}{i} p_0^i (1-p_0)^{n-i} > \alpha > \sum_{i=c_0+1}^n \binom{n}{i} p_0^i (1-p_0)^{n-i}.$$

于是, 可取 $c = c_0 + 1$, 此时相当于把显著性水平由 α 降低到 $\sum_{i=c_0+1}^n \binom{n}{i} p_0^i (1-p_0)^{n-i}$, 因为它可保证 (7.3.5) 的左侧不大于 α , 从而是显著性水平为 α 的检验.

事实上, 在离散场合使用 p 值作检验较为简便, 这时可以不用找 c_0 , 而只需根据观测值 $x = x_0$ 计算检验的 p 值, 即

$$p = P(x \geq x_0),$$

并将之与事先给定的显著性水平比较大小即可, 其中 x 为服从 $b(n, p_0)$ 分布的随机变量. 譬如, $n = 40, p_0 = 0.1, x_0 = 8$, 则

$$p = 1 - 0.9^{40} - \binom{40}{1} 0.1 \times 0.9^{39} - \cdots - \binom{40}{7} 0.1^7 \times 0.9^{33} = 0.0419.$$

于是, 若取 $\alpha = 0.05$, 由于 $p < \alpha$, 则应拒绝原假设.

对另两个检验问题的处理是类似的. 检验问题 II $H_0: p \geq p_0$ vs $H_1: p < p_0$ 以及检验问题 III $H_0: p = p_0$ vs $H_1: p \neq p_0$ 的 p 值分别为

$$p_{\text{II}} = P(x \leq x_0), \quad p_{\text{III}} = 2 \min\{P(x \leq x_0), P(x \geq x_0)\}.$$

例 7.3.2 某厂生产的产品优质品率一直保持在 40%, 近期对该厂生产的该类产品抽检 20 件, 其中优质品 7 件, 在 $\alpha = 0.05$ 下能否认为优质品率仍保持在 40%?

这是一个假设检验问题, 以 p 表示优质品率, T 表示 20 件产品中的优质品件数, 则 $T \sim b(20, p)$, 待检验的一对假设为

$$H_0: p = 0.4 \quad \text{vs} \quad H_1: p \neq 0.4,$$

这是一个双侧检验问题, $n = 20, t_0 = 7$, 可计算检验的 p 值为

$$p = 2 \min\{P(T \leq 7), P(T \geq 7)\} = 2 \min\{0.4159, 0.7500\} = 0.8318,$$

由于 p 远大于 α , 故不能拒绝原假设, 可以认为优质品率仍保持在 40%.

7.3.3 大样本检验

前一小节我们介绍了对二点分布参数 p 的检验问题(对泊松分布等离散总体的参数的检验是类似的), 我们看到临界值的确定比较繁琐, 使用不太方便. 当然, 使用检验的 p 值就方便多了. 在实际使用中, 如果样本量较大, 人们还经常采用渐近正态分布构造检验统计量, 获得大样本检验. 其一般思路如下: 设 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 是来自某总体分布

$F(x; \theta)$ 的样本, 又设该总体均值为 θ , 方差为 θ 的函数, 记为 $\sigma^2(\theta)$. 譬如, 对二点分布 $b(1, \theta)$, 其方差 $\sigma^2(\theta) = \theta(1-\theta)$ 是均值 θ 的函数. 现要对下列三类假设检验问题:

$$\text{I} \quad H_0: \theta \leq \theta_0 \quad \text{vs} \quad H_1: \theta > \theta_0.$$

$$\text{II} \quad H_0: \theta \geq \theta_0 \quad \text{vs} \quad H_1: \theta < \theta_0.$$

$$\text{III} \quad H_0: \theta = \theta_0 \quad \text{vs} \quad H_1: \theta \neq \theta_0.$$

寻找大样本检验方法. 在样本容量 n 充分大时, 利用中心极限定理知 $\bar{x} \sim N(\theta, \sigma^2(\theta)/n)$, 故在 $\theta = \theta_0$ 时, 可采用如下检验统计量:

$$u = \frac{\sqrt{n}(\bar{x} - \theta_0)}{\sqrt{\sigma^2(\hat{\theta})}} \sim N(0, 1), \quad (7.3.6)$$

其中 $\hat{\theta}$ 为 θ 的 MLE, 并由此可近似地确定拒绝域. 对应上述三类检验问题的拒绝域依次为

$$W_I = \{u \geq u_{1-\alpha}\},$$

$$W_{II} = \{u \leq u_\alpha\},$$

$$W_{III} = \{|u| \geq u_{1-\alpha/2}\}.$$

检验的近似的 p 值也是可以计算的, 与单样本正态总体场合完全一样, 此处从略.

例 7.3.3 某厂生产的产品不合格品率不高于 10%, 在一次例行检查中, 随机抽取 80 件, 发现有 11 件不合格品, 在 $\alpha = 0.05$ 下能否认为不合格品率仍为 10%?

解 这是关于不合格品率 θ 的检验, 假设为

$$H_0: \theta \leq 0.1 \quad \text{vs} \quad H_1: \theta > 0.1,$$

我们可以仿例 7.3.1 的方法求拒绝域, 但要把此拒绝域找出来是困难的, 如今

$$n = 80 \text{ 比较大, 因此可采用大样本检验方法. 由 (7.3.6) 式, } \theta_0 = 0.1, \sigma^2(\hat{\theta}) = \hat{\theta}(1-\hat{\theta}) = \frac{11}{80} \times \frac{69}{80} =$$

0.118 6, 检验统计量为

$$u_0 = \frac{\sqrt{80} \left(\frac{11}{80} - 0.1 \right)}{\sqrt{0.1186}} = 0.9739.$$

若取 $\alpha = 0.05$, 则 $u_{0.95} = 1.645$, 故拒绝域为 $W = \{u \geq 1.645\}$. 如今 $u_0 = 0.9739$ 未落入拒绝域, 故不能拒绝原假设, 可以认为不合格品率仍为 10%.

此处检验的近似的 p 值为 0.165 1, 而精确的 p 值为 0.173 4, 两者相差不大.

例 7.3.4 某建筑公司宣称其麾下建筑工地平均每天发生事故数不超过 0.6 起, 现记录了该公司麾下建筑工地 200 天的安全生产情况, 事故数记录如下:

一天发生的事数	0	1	2	3	4	5	≥ 6	合计
天数	102	59	30	8	0	1	0	200

试检验该建筑公司的宣称是否成立 (取 $\alpha = 0.05$).

解 以 X 记该建筑公司麾下建筑工地一天发生的事故数, 可认为 $X \sim P(\lambda)$ (见习题 7.4 第 8 题), 现要检验的假设是

$$H_0: \lambda \leq 0.6 \quad \text{vs} \quad H_1: \lambda > 0.6,$$

由于 $n = 200$ 很大, 故可以采用大样本检验, 泊松分布的均值和方差都是 λ , 而 λ 的

MLE 为

$$\hat{\lambda} = \bar{x} = \frac{1}{200}(0 \times 102 + 1 \times 59 + 2 \times 30 + 3 \times 8 + 4 \times 0 + 5 \times 1) = 0.74.$$

由 (7.3.6) 式, 检验统计量为 ($\lambda_0 = 0.6$)

$$u_0 = \frac{\sqrt{n}(\bar{x} - \lambda_0)}{\sqrt{\hat{\lambda}}} = \frac{\sqrt{200}(0.74 - 0.6)}{\sqrt{0.74}} = 2.302.$$

若取 $\alpha = 0.05$, 则 $u_{0.95} = 1.645$, 拒绝域为 $W = \{u \geq 1.645\}$. 如今 $u_0 = 2.302$, 已落入拒绝域, 故拒绝原假设 ($p = 0.0107$), 认为该建筑公司的宣称明显不成立.

大样本检验是近似的. 近似的含义是指检验的实际显著性水平与原先设定的显著性水平有差距, 这是由于诸如 (7.3.6) 式中 u 的分布与 $N(0, 1)$ 有距离. 如果 n 很大, 则这种差异就很小. 实用中我们一般并不清楚对一定的 n , u 的分布与 $N(0, 1)$ 的差异有多大, 因而也就不能确定检验的实际水平与设定水平究竟差多少. 在区间估计中也有类似问题. 因此, 使用大样本检验方法时要注意, 尽量使样本足够大.

习 题 7.3

1. 从一批服从指数分布的产品中抽取 10 个进行寿命试验, 观测值 (单位: h) 如下:

1 643 1 629 426 132 1 522 432 1 759 1 074 528 283

根据这批数据能否认为其平均寿命不低于 1 100 h (取 $\alpha = 0.05$)?

2. 某厂一种元件平均使用寿命为 1 200 h (偏低), 现厂里进行技术革新, 革新后任选 8 个元件进行寿命试验, 测得寿命数据如下:

2 686 2 001 2 082 792 1 660 4 105 1 416 2 089

假定元件寿命服从指数分布, 取 $\alpha = 0.05$, 问革新后元件的平均寿命是否有明显提高?

3. 有人称某地成年人中大学毕业生比率不低于 30%. 为检验之, 随机调查该地 15 名成年人, 发现有 3 名大学毕业生, 取 $\alpha = 0.05$, 问该人看法是否成立? 并给出检验的 p 值.

4. 某大学随机调查 120 名男同学, 发现有 50 人非常喜欢看武侠小说, 而随机调查的 85 名女同学中有 23 人喜欢, 用大样本检验方法在 $\alpha = 0.05$ 下确认: 男女同学在喜爱武侠小说方面有无显著差异? 并给出检验的 p 值.

5. 假定电话总机在单位时间内接到的呼叫次数服从泊松分布, 现观测了 40 个单位时间, 接到的呼叫次数如下:

0 2 3 2 3 2 1 0 2 2 1 2 2 1 3 1 1 4 1 1
5 1 2 2 3 3 1 3 1 3 4 0 6 1 1 1 4 0 1 3

在显著性水平 0.05 下能否认为单位时间内平均呼叫次数不低于 2.5 次? 并给出检验的 p 值.

6. 通常每平方米某种布上的疵点数服从泊松分布, 现观测该种布 100 m^2 , 发现有 126 个疵点, 在显著性水平为 0.05 下能否认为该种布每平方米上平均疵点数不超过 1 个? 并给出检验的 p 值.

7. 某厂的一批电子产品, 其寿命 T 服从指数分布, 其密度函数为

$$p(t, \theta) = \theta^{-1} \exp\{-t/\theta\} I_{(t>0)},$$

从以往生产情况知平均寿命 $\theta = 2 000 \text{ h}$. 为检验当日生产是否稳定, 任取 10 件产品进行寿命试验, 到全部失效时试验停止, 试验得失效寿命数据之和为 30 200. 试在显著性水平 $\alpha = 0.05$ 下检验假设

$$H_0: \theta = 2 000 \quad \text{vs} \quad H_1: \theta \neq 2 000.$$

8. 设 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 为取自两点分布 $b(1, p)$ 的随机样本.